

Impulsividade, Recompensa e Vício

Álcool (ADH1B, ALDH2, GABRA2), nicotina (CHRNA5), dopamina e opioides (DRD2/ANKK1, COMT, OPRM1), canábis (FAAH), scores de adição, álcool, tabaco e canábis, e carga de loci de tomada de risco

Sérgio F · 03-10-2026 · hora local

Relatório genético informativo e educativo, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem + imputação local). Não é diagnóstico nem prescrição. Todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada).

Índice

Secção	Página
1. Resumo	3
2. Como ler este relatório	4
3. Scores poligénicos	5
4. Variantes-chave por tema	6
5. Carga de loci GWAS	7
6. Favorável	8
7. Desfavorável	9
8. Mecanismos de envelhecimento	10
9. Sugestões práticas	11
10. Limitações	12
11. Métodos e fontes	13
12. Anexo: todas as variantes analisadas	14

1. Resumo

Favorável. O **fator genético comum das adições** está baixo (percentil **20,1**). A **perturbação do uso de álcool** é típica-baixa (percentil 35,4; uso problemático no 56,1) e a carga de loci de álcool é muito baixa (**7,5**). No **tabaco**, a perturbação do uso está no percentil 36,3 e a carga de loci é baixa (10,3); no §61, "já ter fumado" está no percentil 2. Não tem o **DRD2 Taq1A A1** (G/G) nem o alelo de risco do **GABRA2**.

Desfavorável. O score de **bebidas por semana** está no percentil **94,6**: se bebesse, a tendência seria para beber mais, mas isto não conta enquanto o álcool for zero. **Já ter consumido canábis** está nos percentis **89,3** e **91,2** (traço ligado à abertura e à procura de novidade), e o FAAH C385A é heterozigoto. O **CHRNA5 D398N** é **heterozigoto** (mais cigarros por dia em fumadores; score de cigarros por dia no 70,5). A carga de loci de **tomada de risco** está no 83,7, em linha com "considera-se alguém que arrisca" no percentil 91 (§69); o score de tomada de risco em 4 domínios ficou no percentil 13. Não tem o **ADH1B His** protetor. Fora deste relatório, contam a PHDA genética (percentis 94 e 97, §70), a depressão (consenso no percentil 85, §67) e a insónia (consenso no percentil 80, §70).

O que significa. A **vulnerabilidade geral à adição é baixa** e o álcool zero e a ausência de tabaco estão bem apoiados pela genética. O ponto a vigiar é a **procura de novidade e de recompensa** (PHDA genética alta, tomada de risco, canábis). Esta procura deve ser canalizada para recompensas saudáveis (treino, projetos, aprendizagem) e longe de substâncias e de recompensas digitais rápidas.

2. Como ler este relatório

- **Dados:** genótipos do chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +) e, quando o SNP não está no chip, genótipos imputados localmente (imputação estatística, painel público de genomas completos a 30x) com qualidade **DR2 $\geq$ 0,8**. Abaixo deste limiar o SNP é tratado como **SNP não encontrado nos dados**.
- **Variantes-chave:** 8 SNPs selecionados da literatura (GWAS Catalog, ClinVar, dbSNP e estudos de referência): 7 do chip, 1 imputados e 0 não encontrados.
- **Cadeia (strand):** todos os genótipos estão na cadeia + do GRCh38. O alelo de efeito publicado é comparado com os alelos observados; 1 SNPs precisaram de conversão para a cadeia complementar e 0 são palindrômicos (A/T ou C/G), resolvidos pelo alelo de referência e pela posição. Quando a literatura usa a cadeia do gene, as letras podem diferir das deste relatório.
- **Scores poligênicos (PGS):** 9 scores do PGS Catalog calculados localmente com 7.008.262 variantes no total (chip + imputadas). O **percentil** compara Sérgio F com a população de referência (n = 633) calculada com exatamente as mesmas variantes. Percentil $\geq$ 80: MAIS PROVÁVEL/ALTO; $\leq$ 20: MENOS PROVÁVEL/BAIXO; entre 20 e 80: TÍPICO.
- **Carga de loci GWAS:** para cada traço, todos os SNPs com $p \leq 5 \times 10^{-8}$ no GWAS Catalog (1 linha por SNP, a mais significativa) são somados como contagem simples de alelos de efeito (cada alelo vale 1). A soma de Sérgio F é comparada com a da população de referência (n = 633) com exatamente as mesmas variantes, o que dá um percentil empírico. Muitos destes SNPs estão em desequilíbrio de ligação entre si, por isso a carga é um complemento, não um substituto, dos scores poligênicos. 7189 loci, 6760 com genótipo.
- **Juízo:** cada resultado é dividido em **Favorável** ou **Desfavorável** (ou típico/sem juízo). Um genótipo é uma probabilidade, não um destino; quase todos os efeitos são pequenos e somam-se ao estilo de vida.
- **Evidência:** Forte = replicado e com efeito clínico claro; Moderada = GWAS/meta-análises consistentes, efeito modesto; Fraca = estudos pequenos ou só mecanísticos.

3. Scores poligénicos

Em todos estes scores, um percentil alto = mais tendência (adição, álcool, tabaco, canábis). O score de bebidas por semana mede a quantidade de consumo em quem bebe, não a dependência.

Adição (fator comum)

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Fator genético comum das adições	PGS003849 (Hatoum 2023, método bayesiano, 585 mil variantes)	577.909 de 584.753 (cobertura ponderada 98%)	20,1	TÍPICO	típico

Álcool

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Uso problemático de álcool	PGS005214 (Deng 2024, regressão penalizada, 454 mil variantes)	427.566 de 453.914 (cobertura ponderada 94%)	56,1	TÍPICO	típico
Perturbação do uso de álcool	PGS002738 (Lai 2022, método bayesiano, 326 mil variantes)	320.539 de 326.000 (cobertura ponderada 98%)	35,4	TÍPICO	típico
Bebidas por semana	PGS003376 (Saunders 2022, método bayesiano, 1,06 milhões de variantes)	1.026.074 de 1.055.988 (cobertura ponderada 96%)	94,6	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

Tabaco

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Começar a fumar	PGS003360 (Saunders 2022, método bayesiano, 1,06 milhões de variantes)	1.026.000 de 1.055.915 (cobertura ponderada 96%)	56,9	TÍPICO	típico
Cigarros por dia	PGS003368 (Saunders 2022, método bayesiano, 1,06 milhões de variantes)	1.025.896 de 1.055.811 (cobertura ponderada 96%)	70,5	TÍPICO	típico
Perturbação do uso de tabaco	PGS002037 (Privé 2022, método bayesiano, 848 mil variantes)	831.077 de 847.691 (cobertura ponderada 97%)	36,3	TÍPICO	típico

Canábis

Traço	Score (PGS Catalog)	Variantes usadas	Percentil	Resultado	Juízo
Já ter consumido canábis	PGS002125 (Privé 2022, método bayesiano, 817 mil variantes)	800.574 de 816.604 (cobertura ponderada 97%)	89,3	MAIS PROVÁVEL	desfavorável
Já ter consumido canábis	PGS003504 (Ding 2023, método bayesiano, 980 mil variantes)	972.627 de 979.739 (cobertura ponderada 99%)	91,2	MAIS PROVÁVEL	desfavorável

4. Variantes-chave por tema

Variantes de efeito conhecido no metabolismo do álcool e da nicotina e nos sistemas da dopamina, dos opioides e dos endocanabinoides (ver também o §21 da dopamina e o §61 da cafeína).

Álcool

O ADH1B transforma o álcool em acetaldeído e o ALDH2 elimina o acetaldeído. As variantes rápidas do ADH1B e lentas do ALDH2 dão rubor e protegem da dependência. O GABRA2 é uma subunidade do recetor GABA-A, onde atua o álcool.

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
ADH1B	rs1229984	R48H	C/C	imputado DR2=0.88	T (0 cópia/s)	neutro	Arg48His: o alelo T oxida o etanol muito depressa (rubor, mal-estar) e protege da dependência do álcool	Forte
ALDH2	rs671	E504K	G/G	chip	A (0 cópia/s)	neutro	Glu504Lys: aldeído desidrogenase inativa (rubor intenso; protege da dependência)	Forte
GABRA2	rs279858		T/T	chip	G (0 cópia/s)	favorável	Recetor GABA-A α2: o alelo G associa-se a dependência do álcool e a impulsividade (evidência mista)	Fraca

Nicotina

O recetor nicotínico α5 (CHRNA5) regula a aversão às doses altas de nicotina; o alelo A reduz esse "travão".

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
CHRNA5	rs16969968	D398N	G/A	chip	A (1 cópia/s)	desfavorável (ligeiro)	Asp398Asn: o alelo A aumenta a dependência da nicotina e o número de cigarros (detalhe no §61)	Forte

Dopamina, opioides e endocanabinoides

A dopamina (DRD2, COMT), os opioides endógenos (OPRM1) e os endocanabinoides (FAAH) formam o circuito da recompensa e da motivação (§21).

Gene	SNP	Variante	Genótipo	Origem	Alelo de efeito (cópias)	Juízo	Efeito do alelo	Evidência
DRD2/ ANKK1	rs1800497	Taq1A	G/G	chip	A (0 cópia/s)	favorável	Taq1A: o alelo A (A1) associa-se a menos recetores D2 no estriado e a mais procura de recompensa (evidência mista; §21)	Fraca
COMT	rs4680	V158M	G/G	chip	A (0 cópia/s)	sem juízo	Val158Met: Val/Val (G/G) = dopamina pré-frontal mais baixa ("guerreiro"; mais resiliência ao stress, menos memória de trabalho em repouso)	Moderada
OPRM1	rs1799971	A118G	A/G	chip	G (1 cópia/s)	sem juízo	A118G: o alelo G associa-se a mais recompensa com o álcool e a melhor resposta à naltrexona na dependência do álcool (evidência mista)	Fraca
FAAH	rs324420	P129T	C/A	chip	A (1 cópia/s)	sem juízo	C385A: o alelo A baixa a FAAH (mais anandamida); associado a menos ansiedade e a mais risco de uso problemático de canábis em alguns estudos	Fraca

5. Carga de loci GWAS

Soma dos loci do GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$) de tomada de risco e aventura, tabaco (começar a fumar, cigarros por dia, dependência), álcool (bebidas por semana, uso problemático, perturbação do uso) e perturbações do uso de cânabis, opioides e substâncias. Os alelos estão orientados no sentido de mais consumo ou risco e a soma é comparada com a população de referência.

Traço (GWAS Catalog)	Loci (com genótipo)	Alelos de efeito de Sérgio F	Variantes calibradas	Percentil	Juízo
Tomada de risco e aventura	273 (266)	282 de 532	266	83,7	sem juízo
Começar a fumar e tabaco	4718 (4441)	4378 de 8882	4441	10,3	favorável
Álcool: consumo e uso problemático	1446 (1329)	1365 de 2658	1328	7,5	favorável
Canábis e opioides	752 (724)	719 de 1448	724	50,7	típico

6. Favorável

- **Fator genético comum das adições** no percentil **20,1** (Hatoum 2023: partilhado entre álcool, tabaco, cânabís e opioides). **Moderada.**
- **Álcool:** perturbação do uso no percentil 35,4, uso problemático no 56,1, carga de loci no **7,5. Moderada.**
- **Tabaco:** perturbação do uso no percentil 36,3, carga de loci no **10,3**; "já ter fumado" no percentil 2 no §61 (começar a fumar no 56,9, score de outro estudo). **Moderada.**
- **DRD2/ANKK1 Taq1A G/G** (sem o A1): densidade normal de recetores D2 (§21). **Fraca.**
- **GABRA2 rs279858 T/T:** sem o alelo associado à dependência do álcool. **Fraca.**
- **Perturbações do uso de cânabís, opioides e substâncias:** carga de loci típica (50,7). **Fraca-moderada.**

7. Desfavorável

- **Bebidas por semana** no percentil **94,6**: tendência para um consumo maior se bebesse. Com álcool zero, não tem efeito. **Moderada**.
- **Já ter consumido canábis** nos percentis **89,3** e **91,2** (traço partilhado com a abertura à experiência e a PHDA); **FAAH C385A C/A** (associado a uso problemático de canábis em alguns estudos). **Fraca-moderada**.
- **CHRNA5 D398N G/A**: 1 alelo de dependência da nicotina e de mais cigarros por dia (cigarros por dia no percentil 70,5; §61 e §75). **Forte** para o genótipo, só relevante com nicotina.
- **Tomada de risco**: carga de loci no 83,7 ("considera-se alguém que arrisca" no percentil 91, §69; o score de 4 domínios ficou no percentil 13). Sem juízo: é um traço, não uma doença. **Fraca-moderada**.
- **ADH1B C/C e ALDH2 G/G**: metabolismo do álcool normal, sem o "travão" do rubor que protege da dependência. **Forte** para o genótipo (a maioria das pessoas é assim).
- **Contexto (outros relatórios)**: PHDA genética nos percentis 94 e 97 (§70), depressão no 85 (consenso, §67) e insónia no 80 (consenso, §70). Os três aumentam a procura de "automedicação" com substâncias. **Moderada**.

8. Mecanismos de envelhecimento

Mapeamento nos 84 mecanismos de envelhecimento dos objetivos de imortalidade de Sérgio F (só os mecanismos tocados por este relatório).

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Alteração da Comunicação Intercelular	Sinalização da dopamina (COMT Val/Val, DRD2 sem A1), dos opioides (OPRM1 A/G) e dos endocanabinoides (FAAH C/A)	Misto
Neuroinflamação	O álcool, a nicotina e a canábis fumada ativam a microglia; com consumo zero, o risco fica baixo	Favorável (condicional)
Stress Oxidativo	O acetaldeído do álcool e o fumo do tabaco são grandes fontes de radicais livres; evitados com álcool zero e sem tabaco	Favorável (condicional)
Perturbação do Sono	A nicotina, o álcool e a canábis fragmentam o sono; insónia no percentil 80 (consenso, §70)	Desfavorável (condicional)
Inflamação Crónica	O tabaco é o maior gatilho evitável de inflamação crónica; perturbação do uso de tabaco no percentil 36,3	Favorável

9. Sugestões práticas

Todas as sugestões são **sugestão (não aplicada)**, coerentes com o plano genético atual, e devem ser discutidas com o médico.

1. **Manter o álcool em zero.** Com o score de bebidas por semana no percentil 95 e sem o ADH1B protetor, beber "só socialmente" tenderia a escalar. Sugestão (não aplicada).
2. **Zero nicotina em qualquer forma** (cigarro, vape, bolsas, tabaco aquecido). O CHRNA5 A/G e a alfa-1 antitripsina P1MZ (§75) somam-se. Sugestão (não aplicada).
3. **Evitar a canábis**, sobretudo fumada. Os scores de consumo estão altos, a PHDA genética é alta e a insónia, a memória e o humor (depressão no percentil 85, consenso) pioram com o uso regular. Sugestão (não aplicada).
4. **Canalizar a procura de recompensa e de novidade** para o treino, o desporto de aventura com segurança, projetos e aprendizagem. Pôr limites às recompensas digitais rápidas (redes sociais, jogos, apostas): tempo máximo diário e telemóvel fora do quarto. Sugestão (não aplicada).
5. **Pré-compromisso** nas decisões de risco (financeiras, apostas, condução): regras escritas e um "período de espera" de 24 horas antes de decisões grandes. Sugestão (não aplicada).
6. **Proteger o sono e o humor** (insónia e depressão genéticas): sono regular, melatonina 0,3-1 mg do plano, cafeína ≤ 200 mg só de manhã e exercício diário. Se o humor baixar ou a insónia piorar, procurar ajuda cedo, em vez de "automedicação". Sugestão (não aplicada).
7. **Opioides:** evitar o uso prolongado (carga de loci de uso prolongado de opioides alta no relatório Dor e Analgesia). A LDN 4,5 mg já bloqueia parcialmente o recetor μ . Sugestão (não aplicada).
8. **Informativo:** o OPRM1 A/G associa-se, em alguns estudos, a melhor resposta à naltrexona na dependência do álcool. A classe GLP-1 (retatrutida) reduz a vontade de beber em ensaios. Sugestão (não aplicada).

10. Limitações

- Os scores de consumo ("já ter consumido canábis", "começar a fumar", "bebidas por semana") medem comportamentos influenciados pela personalidade e pelo meio, não a dependência.
- O "já ter fumado" do §61 (percentil 2) e o "começar a fumar" deste relatório (percentil 57) vêm de estudos e de métodos diferentes; a carga de loci de tabaco (baixa) e a perturbação do uso (típica-baixa) apoiam uma leitura global favorável.
- O DRD2 Taq1A, o GABRA2, o OPRM1 e o FAAH têm efeitos pequenos e replicação inconsistente.
- A carga de loci GWAS soma SNPs em desequilíbrio de ligação; é descritiva.
- Conclusões só a partir dos genes; não é diagnóstico.

11. Métodos e fontes

- **Genótipos:** chip de Sérgio F (GRCh38, cadeia +). SNPs ausentes vêm da imputação estatística local (painel público de genomas completos a 30x), usados só com $DR2 \geq 0,8$. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- **Alelos e cadeia:** o alelo de efeito publicado é comparado com os alelos do VCF imputado; nos palindrômicos assume-se a cadeia + (norma do GWAS Catalog e do PGS Catalog).
- **Scores poligênicos:** ficheiros harmonizados GRCh38 do PGS Catalog (9 scores: fator comum das adições, uso problemático e perturbação do uso de álcool, bebidas por semana, começar a fumar, cigarros por dia, perturbação do uso de tabaco e dois de consumo de canábis). $\text{Score} = \sum \text{coeficiente} \times \text{dosagem}$. O percentil é empírico na população de referência ($n = 633$), com as mesmas variantes.
- **Carga de loci:** GWAS Catalog ($p \leq 5 \times 10^{-8}$), alelos orientados pelo sinal do efeito publicado, e calibração empírica na mesma população de referência.
- **Interpretação:** literatura de referência (Hatoum 2023 para o fator comum das adições; Saunders 2022 para o tabaco e o álcool; Zhou 2020 para o uso problemático de álcool; Edenberg 2019 para o ADH1B e o ALDH2; Thorgeirsson 2008 para o CHRNA5; Karlsson Linnér 2019 para a tomada de risco; Johnson 2020 para a canábis), GWAS Catalog e ClinVar. As referências completas estão disponíveis a pedido.

12. Anexo: todas as variantes analisadas

Tema	Gene	SNP	Genótipo	Origem	Alelo de efeito	Cópias	Cadeia	Leitura
Álcool	ADH1B	rs1229984	C/C	imputado DR2=0.88	T	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Álcool	ALDH2	rs671	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo protetor (genótipo comum)
Álcool	GABRA2	rs279858	T/T	chip	G	0	complemento (cadeia -)	sem o alelo de risco
Nicotina	CHRNA5	rs16969968	G/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de risco
Dopamina, opioides e endocanabinoides	DRD2/ ANKK1	rs1800497	G/G	chip	A	0	cadeia +	sem o alelo de risco
Dopamina, opioides e endocanabinoides	COMT	rs4680	G/G	chip	A	0	cadeia +	0 cópias do alelo de efeito
Dopamina, opioides e endocanabinoides	OPRM1	rs1799971	A/G	chip	G	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito
Dopamina, opioides e endocanabinoides	FAAH	rs324420	C/A	chip	A	1	cadeia +	1 cópia do alelo de efeito